

Exercícios – Lista 6

1 – Escreva um Programa que receba a idade de 15 pessoas, calcule e imprima:
- a quantidade de pessoas em cada faixa etária; a porcentagem de cada faixa etária em relação ao total de pessoas.

As faixas etárias são:

- 1 a 15 anos
- 16 a 30 anos
- 31 a 45 anos
- 46 a 60 anos
- > = 61 anos

2) Faça um Programa que receba a idade e o peso de 15 pessoas. Calcule e imprima as médias dos pesos das pessoas da mesma faixa etária. As faixas etárias são: de 1 a 10 anos, de 11 a 20 anos, de 21 a 30 anos e maiores de 30 anos.

3) Escreva um Programa que receba um conjunto de valores inteiros e positivos, calcule e imprima o maior e o menor valor do conjunto.

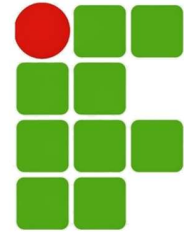
Para encerrar a entrada de dados, deve ser digitado o valor zero. Para valores negativos, deve ser enviada uma mensagem. Esses valores (zero e negativos) não entrarão nos cálculos.

4) Faça um Programa que receba, como entrada, uma lista de números positivos ou negativos finalizada com o número zero e forneça, como saída, a soma dos números positivos, a soma dos números negativos e a soma das duas somas parciais.

5) Faça um Programa que receba a idade e a altura de várias pessoas. Calcule e imprima a média das alturas das pessoas com mais de 50 anos. Para encerrar a entrada de dados, digite idade $\leq$ zero.

6) Foi feita uma pesquisa de audiência de canal de TV em várias casas de uma certa cidade, em um determinado dia. Para cada casa visitada foi fornecido o número do canal (4, 5, 7, 12) e o número de pessoas que estavam assistindo a ele naquela casa. Se a televisão estivesse desligada, nada seria anotado, ou seja, esta casa não entraria na pesquisa. Faça um Programa que:

leia um número indeterminado de dados, isto é, o número do canal e o número de pessoas que estavam assistindo;



Exercícios – Lista 6

calcule e imprima a porcentagem de audiência em cada canal. Para encerrar a entrada de dados, digite o número do canal zero.

7) Número primo é aquele que só é divisível por ele mesmo e por 1. Faça um programa que determine e escreva os números primos compreendidos entre 100 e 1000.

8) Faça um programa que apresente quatro opções: (1) consulta saldo, (2) saque, (3) depósito e (4) sair. O saldo deve iniciar em R\$ 0,00. A cada saque ou depósito o valor do saldo deve ser atualizado e apresentado na tela.

9) Faça um programa que leia 10 números e mostre quantos deles são maiores que 50.

10) Escreva um programa que calcule o fatorial de um número fornecido pelo usuário.

11) Escreva um programa que leia o nome e a idade de 5 pessoas e informe o nome da pessoa mais jovem.

12) Escreva um programa que leia o nome e a idade de 10 pessoas e informe a média das idades e o nome da pessoa mais baixa.

13) Faça um programa que leia 5 números e imprima-os em ordem inversa à leitura.

14) Escreva um programa que leia 5 números e diga se todos são pares.

15) Faça um programa que leia 10 valores e informe a média dos que forem maiores que 10.

16) Escreva um programa que leia o preço de 10 produtos e informe o valor total da compra.

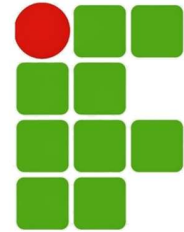
17) Faça um programa que leia o salário de 10 pessoas e calcule o novo salário com um aumento de 10%.

18) Uma escola deseja fazer uma pesquisa com seus alunos sobre os hábitos de estudo. Para isso, será feito um levantamento com um número indeterminado de alunos. Para cada aluno, devem ser informados:

- Idade
- Quantas horas estuda por dia (valor entre 0 e 24)

O programa deve calcular e imprimir:

- A média de horas de estudo por dia entre todos os alunos.



Exercícios – Lista 6

- A média de horas de estudo por faixa etária: até 12 anos, de 13 a 18 anos, e maiores de 18 anos.
- O número de alunos que estudam menos de 2h por dia.

A entrada termina quando a idade digitada for menor ou igual a zero.

19) Foi realizada uma pesquisa sobre o uso de smartphones entre os moradores de uma cidade. Para cada participante da pesquisa, foram coletadas as seguintes informações:

- Idade
- Quantos smartphones existem em sua casa
- Quantas horas, em média, ele usa o smartphone por dia

O programa deve calcular:

- A média de smartphones por casa
- A média de horas de uso diário por faixa etária: até 18 anos, de 19 a 35, e acima de 35
- O número e a porcentagem de pessoas que usam o smartphone mais de 5 horas por dia

A pesquisa termina quando a idade digitada for menor ou igual a zero.

20) Você está organizando uma pesquisa sobre hábitos alimentares. Para cada pessoa entrevistada, devem ser coletadas as seguintes informações:

- Idade
- Frequência semanal de consumo de frutas (número de dias por semana)
- Frequência semanal de consumo de refrigerantes (número de dias por semana)

O programa deve:

- Calcular a média de consumo de frutas e de refrigerantes por faixa etária: até 12 anos, de 13 a 30, e acima de 30 anos
- Mostrar a quantidade de pessoas que consomem refrigerante todos os dias e nunca consomem frutas
- Exibir a porcentagem de entrevistados que consomem frutas mais de 3 vezes por semana

A entrada se encerra com idade menor ou igual a zero.